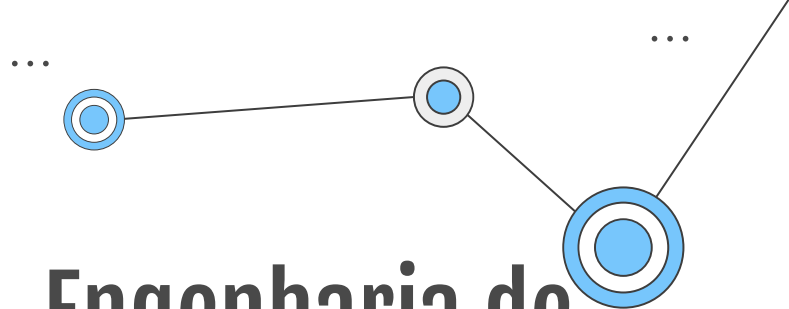




A NOSSA UNIVERSIDADE



Engenharia de.. Requisitos

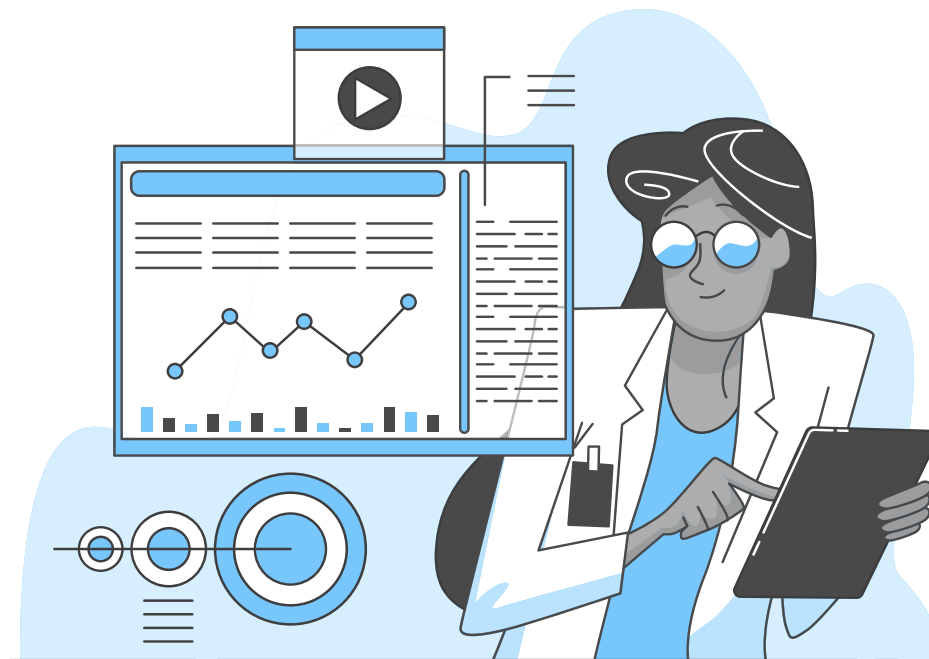
Técnicas de Elicitação:
Entrevistas, Questionários,
Observação

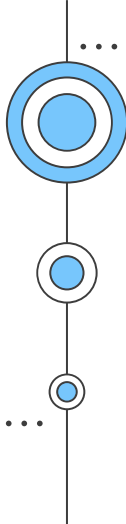
Aula 6
Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

Nessa aula

01

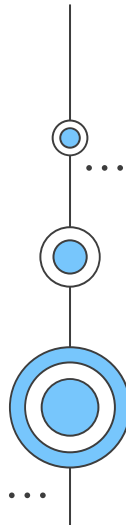
Técnicas de Elicitação



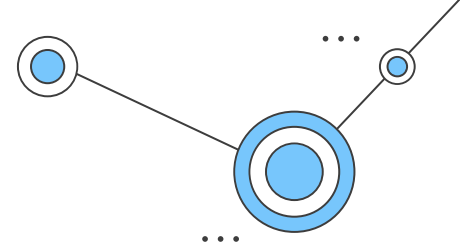


01

Técnicas de Elicitação



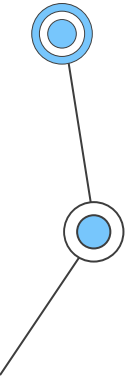
Introdução



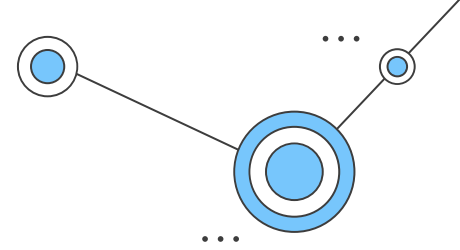
A elicitação é o processo de descobrir, compreender e registrar necessidades, expectativas e restrições dos stakeholders.

Segundo Karl Wieggers e Joy Beatty (2013), a elicitação não é apenas coleta de informações, mas uma atividade colaborativa de descoberta.

Ian Sommerville (2011) destaca que a dificuldade não está apenas em perguntar, mas em interpretar corretamente o que foi dito e o que não foi dito.



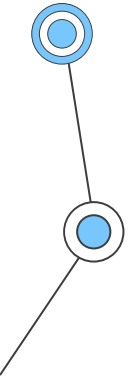
Levantamento orientado a pontos de vista



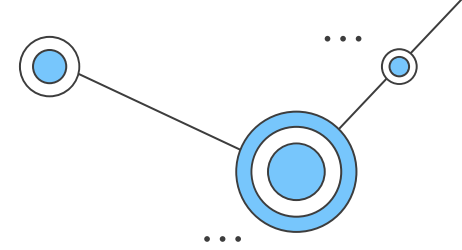
Para qualquer sistema, de tamanho médio ou grande, normalmente há diferentes tipos de usuário final com pontos de vista diferentes que devem ser considerados.

O método **VORD** (*viewpoint-oriented requirements definition*) foi projetado como um framework orientado a serviço para o levantamento e análise de requisitos:

- I. Identificar os possíveis pontos de vista por meio de brainstorming.
- II. Agrupar pontos de vista relacionados, segundo uma hierarquia.
- III. Realizar a documentação com o objetivo de refinar a descrição dos pontos de vista e serviços identificados.
- IV. Mapear o sistema para identificar objetos, utilizando as informações de serviço que estão encapsuladas nos pontos de vista.



Levantamento orientado a pontos de vista



Exemplo – Sistema de Agendamento Inteligente

Ponto de Vista 1 – Recepcionista

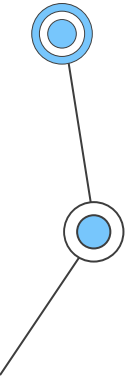
- Necessita visualizar agenda completa do dia
- Precisa remarcar consultas rapidamente
- Deseja alerta de conflito de horário

Ponto de Vista 2 – Médico

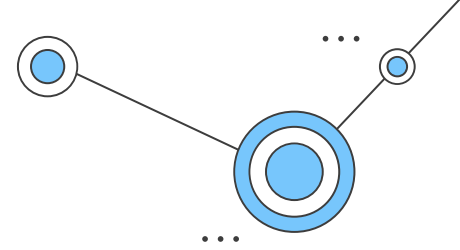
- Deseja visualizar apenas sua agenda
- Precisa bloquear horários
- Quer relatórios de atendimentos

Ponto de Vista 3 – Paciente

- Deseja agendar online
- Quer receber lembrete automático
- Precisa cancelar consulta facilmente

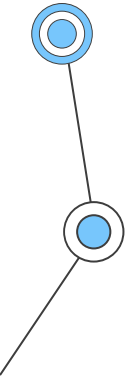


Levantamento orientado a pontos de vista

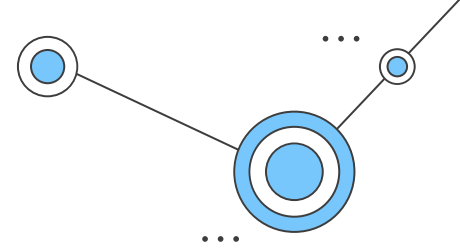


- Reduz conflitos de requisitos
- Organiza stakeholders complexos
- Ajuda a identificar requisitos implícitos
- Melhora rastreabilidade

- Pode gerar excesso de documentação
- Exige esforço para organizar hierarquias
- Pode ser complexo em sistemas muito grandes
- Pode ser limitada por viés dos participantes, levando a uma visão restrita das necessidades



Etnografia (Observação)



Técnica de observação que pode ser utilizada para compreender os requisitos sociais e organizacionais, ou seja, entender a política organizacional bem como a cultura de trabalho com objetivo de familiarizar-se com o sistema e sua história.

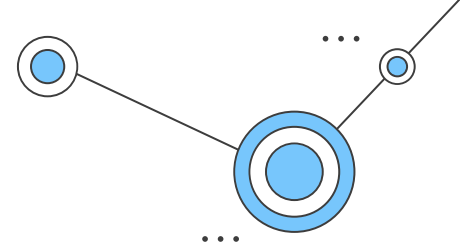
Nesta técnica, o analista se insere no ambiente de trabalho em que o sistema será utilizado.

Etnografia é particularmente eficaz na descoberta de dois tipos de requisitos:

- ❑ Os requisitos derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham, em vez da maneira pelas quais as definições de processo dizem como elas deveriam trabalhar;
- ❑ Os requisitos derivados da cooperação e conscientização das atividades de outras pessoas.



Etnografia (Observação)



O nível de atuação pode ser:

- ❑ **Passiva** (analista apenas observa)
- ❑ **Participante** (analista executa tarefas)



Quanto aos Tipos de Observação:

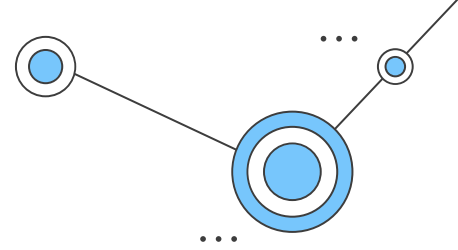
- ❑ **Observação Direta:** Usuário sabe que está sendo observado.
- ❑ **Observação Etnográfica:** Imersão prolongada no ambiente.



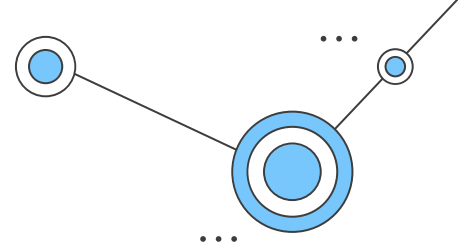
Etnografia (observação)



- Revela requisitos implícitos derivados da maneira como as pessoas realmente trabalham, e não da forma como as definições dos processos dizem que deveriam trabalhar
- Identifica problemas não verbalizados
- Compreende o fluxo real
- Pode gerar comportamento artificial
- Demanda tempo
- Questões éticas
- Como o foco é o usuário final, essa abordagem nem sempre é apropriada para descobrir requisitos organizacionais ou de domínio



Workshops



Trata-se de uma técnica de elicitación em grupo usada em uma reunião estruturada.

Devem fazer parte do grupo uma equipe de analistas e uma seleção dos stakeholders que melhor representam a organização e o contexto em que o sistema será usado, obtendo assim um conjunto de requisitos bem definidos.

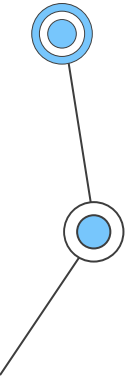
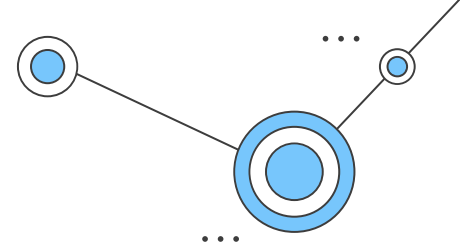
Há um facilitador neutro cujo papel é conduzir a workshop e promover a discussão entre os vários mediadores.

Uma técnica utilizada em workshops é o **brainstorming**.

Após os workshops serão produzidas documentações que refletem os requisitos e decisões tomadas sobre o sistema a ser desenvolvido.



Workshops

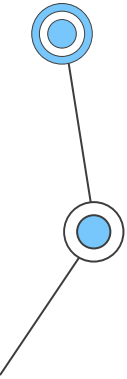
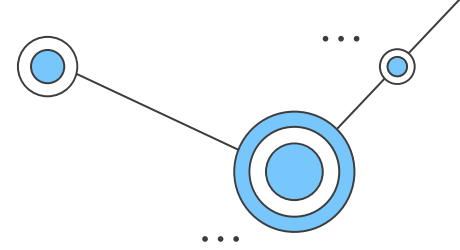


Workshops

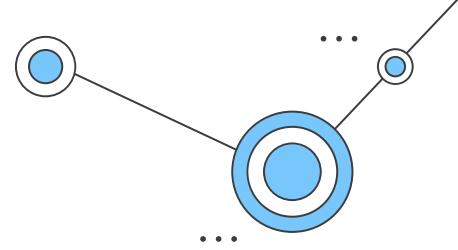


- Decisões rápidas
- Alinhamento entre áreas
- Reduz retrabalho
- Estimula colaboração

- Pode haver dominância de participantes
- Exige boa facilitação
- Custo logístico
- Dificuldade de agenda



Prototipagem



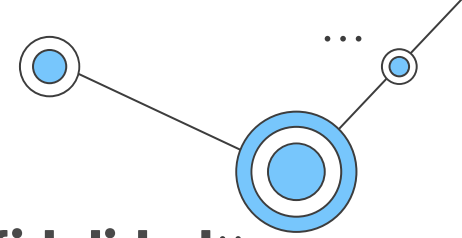
Tem por objetivo explorar aspectos críticos dos requisitos de um produto, implementando de forma rápida um pequeno subconjunto de funcionalidades deste produto.

As técnicas utilizadas na elaboração do protótipo são várias: interface de usuário, relatórios textuais, relatórios gráficos, entre outras.

Alguns dos benefícios do protótipo são as reduções dos riscos na construção do sistema, pois o usuário chave já verificou o que o analista captou nos requisitos do produto.



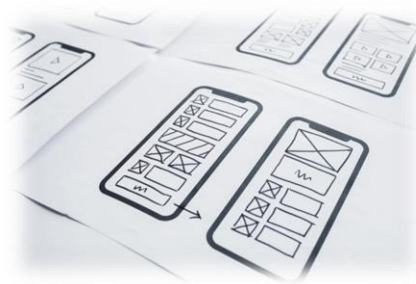
Prototipagem



Protótipo de baixa fidelidade

- ❑ Explorar ideias e validar conceitos iniciais
- ❑ Evita apego ao design e facilita mudanças rápidas
- ❑ Ferramentas:

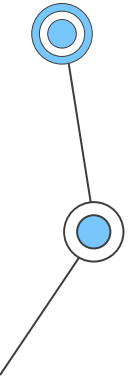
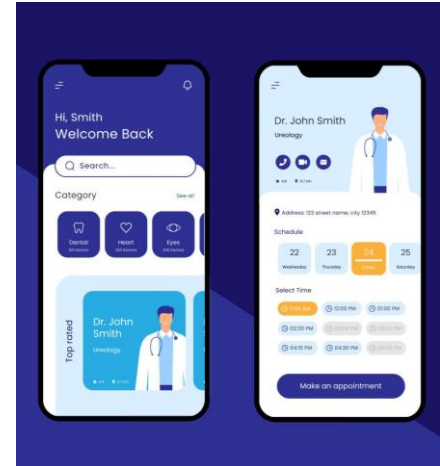
- ❑ Quadro branco
- ❑ Post-its
- ❑ Balsamiq
- ❑ Draw.io
- ❑ PowerPoint



Protótipo de alta fidelidade

- ❑ Validar usabilidade, fluxo completo e experiência do usuário
- ❑ Ideal quando os requisitos já estão mais consolidados
- ❑ Ferramentas:

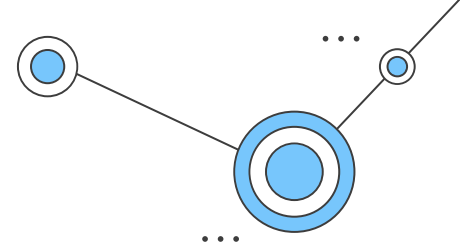
- ❑ Figma
- ❑ Adobe XD
- ❑ Sketch
- ❑ Axure RP
- ❑ Proto.io



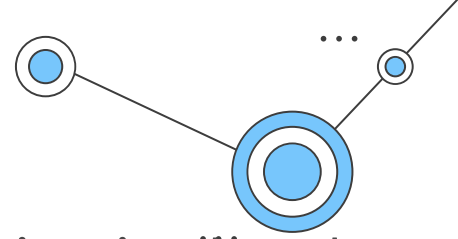
Prototipagem



- Forte alinhamento entre usuários e desenvolvedores
 - Decisões documentadas e assinadas
 - Reduz ambiguidades
 - Cria visão compartilhada do produto
 - Processo estruturado
- Alto custo de organização
 - Exige participantes experientes
 - Pode ser difícil reunir todos
 - Risco de decisões apressadas
 - Dependência forte do facilitador



Entrevistas



A entrevista é uma das técnicas tradicionais mais simples de utilizar e que produz bons resultados na fase inicial de obtenção de dados.

Para planejar a entrevista é necessário que antes dela sejam coletados e estudados todos os dados pertinentes à discussão, como formulários, relatórios, documentos e outros.

Após a entrevista é necessário validar se o que foi documentado pelo analista está de acordo com a necessidade do usuário, que o usuário não mudou de opinião e que o usuário entende a notação ou representação gráfica de suas informações.



Entrevistas

❑ Entrevista Estruturada

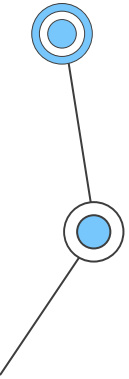
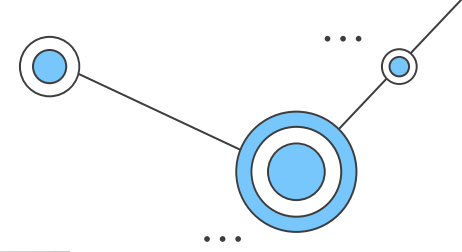
- ❑ Perguntas previamente definidas
- ❑ Roteiro rígido
- ❑ Facilita comparação entre respostas

❑ Entrevista Semiestruturada

- ❑ Roteiro base
- ❑ Flexibilidade para aprofundamento
- ❑ Mais utilizada em Engenharia de Requisitos

❑ Entrevista Não Estruturada

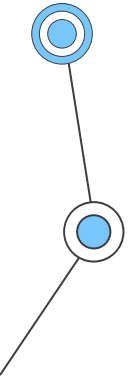
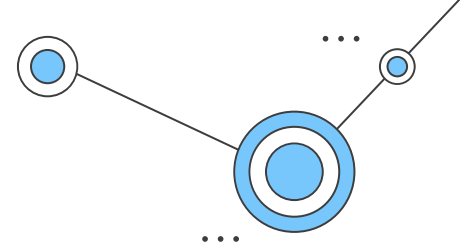
- ❑ Conversa aberta
- ❑ Exploratória
- ❑ Útil em fases iniciais



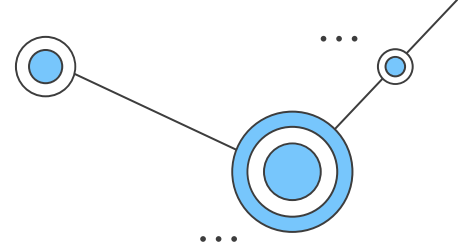
Entrevistas



- Profundidade de informação
 - Esclarecimento imediato
 - Permite observar linguagem não verbal
 - As pessoas gostam de falar sobre seus trabalhos e geralmente ficam felizes de se envolver em entrevistas
- Pode haver viés
 - Depende da habilidade do entrevistador
 - Consome tempo
 - Não são tão úteis na compreensão dos requisitos do domínio da aplicação
 - Deve ser usada em conjunto com outras técnicas de elicitação de requisitos



Questionários



O uso de questionário é indicado, por exemplo, quando há diversos grupos de usuários que podem estar em diversos locais diferentes ou quando envolve muitos stakeholders.

O questionário deve ser desenvolvido de forma a minimizar o tempo gasto em sua resposta.

Ao analisar as respostas dos participantes é feito uma consolidação das informações fornecidas no questionário, documentando as principais descobertas.



Questionários

Perguntas 2 e 5 → Fechadas (objetivas)

Pergunta 3 → Escala Likert (quantitativa)

Perguntas 4 e 6 → Abertas (qualitativas)



Questionário – Sistema de Agendamento Inteligente

Público-alvo: Recepcionistas e Pacientes

Objetivo: Identificar necessidades e dificuldades no processo atual de agendamento.

Parte 1 – Perfil do Respondente

1. ☐ Recepcionista
2. ☐ Médico
3. ☐ Paciente
4. ☐ Gestor

Parte 2 – Processo Atual de Agendamento

2. Como o agendamento é realizado atualmente?
☐ Telefone
☐ WhatsApp
☐ Presencial
☐ Sistema informatizado
☐ Outro: _____

3. Em uma escala de 1 a 5, como você avalia a eficiência do processo atual?

- ☐ 1 Muito ruim
- ☐ 2 Ruim
- ☐ 3 Regular
- ☐ 4 Bom
- ☐ 5 Muito bom

4. Quais são as principais dificuldades enfrentadas? (Resposta aberta)

Parte 3 – Expectativas para o Novo Sistema

5. Você considera importante que o sistema envie lembretes automáticos de consulta?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Indiferente

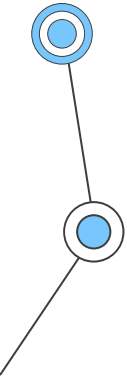
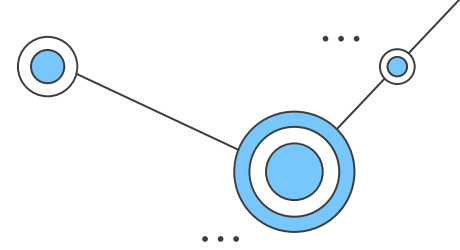
6. Quais funcionalidades você considera essenciais no novo sistema? (Resposta aberta)

Questionários

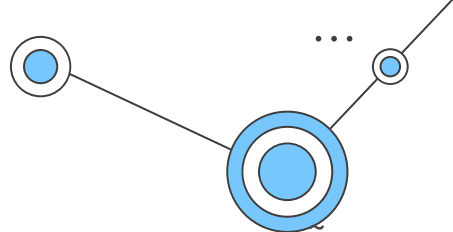


- Alcance amplo
- Padronização
- Fácil tabulação

- Pouca profundidade
- Baixa taxa de resposta
- Risco de má interpretação



JAD

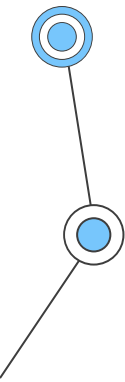


JAD (*Joint Application Design*) é uma técnica para promover cooperação, entendimento e trabalho em grupo entre os usuários desenvolvedores.

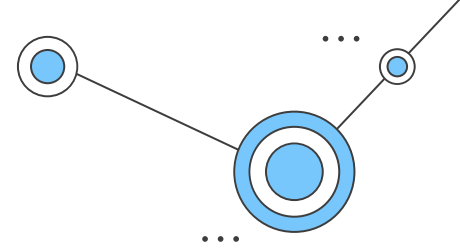
O JAD facilita a criação de uma visão compartilhada do que o produto de software deve ser.

A técnica JAD tem quatro princípios básicos:

- ❑ **Dinâmica de grupo:** são realizadas reuniões com um líder experiente, analista, usuários e gerentes. Ao final determina-se os objetivos e os requisitos do sistema;
- ❑ **Uso de técnicas visuais:** para aumentar a comunicação e o entendimento;
- ❑ **Manutenção do processo organizado e racional:** o JAD emprega a análise top down e atividades bem definidas;
- ❑ **Utilização de documentação padrão:** preenchida e assinada por todos os participantes.



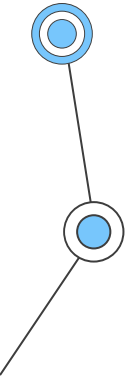
JAD



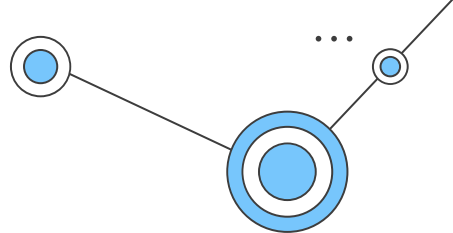
A técnica JAD é composta de duas etapas principais: planejamento, que tem por objetivo elicitar e especificar os requisitos; e projeto, em que se lida com o projeto de software.

Cada etapa consiste em três fases:

- ❑ **Adaptação:** consiste na preparação para a sessão, ou seja, organizar a equipe, adaptar o processo JAD ao produto a ser construído e preparar o material;
- ❑ **Sessão:** é realizado um ou mais encontros estruturados, envolvendo desenvolvedores e usuários onde os requisitos são desenvolvidos e documentados.
- ❑ **Finalização:** tem por objetivo converter a informação da fase de sessão em sua forma final (um documento de especificação de requisitos).



JAD



Há seis tipos de participantes, embora nem todos participem de todas as fases: ...

- ❑ **Líder da sessão:** é responsável pelo sucesso do esforço, sendo o facilitador dos encontros;
- ❑ **Engenheiro de requisitos:** é o participante diretamente responsável pela produção dos documentos de saída das sessões JAD. Deve ser um desenvolvedor experiente para entender as questões técnicas;
- ❑ **Executor:** é o responsável pelo produto sendo construído. Tem que fornecer aos participantes uma visão geral dos pontos estratégicos do produto de software a ser construído e tomar as decisões executivas;
- ❑ **Representantes dos usuários:** são as pessoas na empresa que irão utilizar o produto de software;
- ❑ **Representantes de produtos de software:** seu papel é ajudar os usuários a entender o que é razoável ou possível que o novo produto faça;
- ❑ **Especialista:** é a pessoa que pode fornecer informações detalhadas sobre um tópico específico.

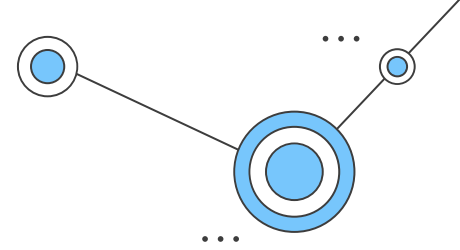


JAD



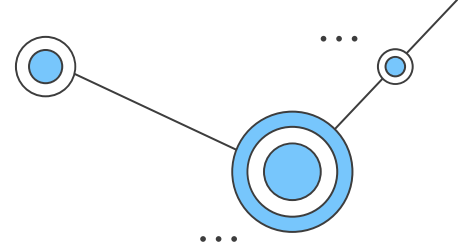
- Forte alinhamento entre usuários e desenvolvedores
- Decisões documentadas e assinadas
- Reduz ambiguidades
- Cria visão compartilhada do produto
- Processo estruturado

- Alto custo de organização
- Exige participantes experientes
- Pode ser difícil reunir todos
- Dependência forte do facilitador



Técnica	Objetivo Principal	Nível de Interação	Quando Usar	Complexidade
Entrevistas	Explorar necessidades individuais em profundidade	Média/Alta	Fase inicial ou aprofundamento específico	Média
Questionários	Coletar informações padronizadas de muitos stakeholders	Baixa	Muitos usuários ou dispersão geográfica	Baixa
Observação / Etnografia	Compreender como o trabalho realmente acontece	Baixa	Quando há diferença entre processo formal e prática real	Alta
Pontos de Vista (VORD)	Organizar requisitos a partir de diferentes perspectivas	Média	Sistemas médios ou grandes com múltiplos perfis	Alta
Workshops	Construir requisitos colaborativamente em grupo	Alta	Necessidade de alinhamento rápido entre áreas	Média
Prototipagem (Baixa Fidelidade)	Explorar ideias e validar conceitos iniciais	Média	Fases iniciais, requisitos ainda imaturos	Baixa
Prototipagem (Alta Fidelidade)	Validar usabilidade e experiência do usuário	Alta	Requisitos mais consolidados	Média
JAD	Obter consenso estruturado entre usuários e desenvolvedores	Muito Alta	Projetos estratégicos ou críticos	Alta

Referências



- SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
- WIEGERS, Karl E.; BEATTY, Joy. **Software Requirements**. 3. ed. Redmond: Microsoft Press, 2013.
- DEVMEDIA. **Técnicas para levantamento de requisitos**. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/tecnicas-para-levantamento-de-requisitos/9151>.
- POHL, Klaus. **Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques**. Berlin: Springer, 2010.



Obrigado!

Prof. Me. Daniel Cunha da Silva

